🕮 DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO SGDM — ASCEND

Sistema de Gestión Deportiva Modular — Plataforma ASCEND

> **Versión:** 2.0 — Segunda Entrega
> **Fecha:** 14 de septiembre de 2026
> **Equipo:** Grupo ASCEND — 3° BT Tecnologías de la Información
> **Institución:** Instituto Tecnológico Superior Arias-Balparda

FASE 1 — INICIO DEL PROYECTO (Días 1 a 15)

1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Información General

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	SGDM — Sistema de Gestión Deportiva Modular (Plataforma ASCEND)
Patrocinador	Instituto Tecnológico Superior Arias-Balparda — Coordinación de 3° BT TI
Director de Proyecto	Líder del equipo ASCEND (asignado por el grupo)
Fecha de Inicio	14 de mayo de 2026 (Día 1)
Fecha de Cierre Estimada	9 de noviembre de 2026 (Día 180 calendario / Día 120 efectivo)
Presupuesto Estimado	USD 0 en infraestructura (entorno académico con XAMPP/Apache)

Justificación del Proyecto

El proyecto surge de una necesidad identificada en el ecosistema deportivo y recreativo: la fragmentación de herramientas para gestionar torneos de múltiples disciplinas. Actualmente, los organizadores de competencias se ven obligados a utilizar planillas manuales, aplicaciones dispersas y formatos no estandarizados para gestionar participantes, calendarios, resultados y posiciones. SGDM ASCEND propone una solución web modular, unificada y extensible que centralice la administración de torneos deportivos, mentales y electrónicos bajo una misma plataforma.

Objetivos SMART

Dimensión	Objetivo
S (Específico)	Desarrollar una plataforma web MVC en PHP 8.x con MySQL que gestione torneos en formatos Liga, Eliminación Directa y Sistema Suizo para 9 disciplinas
M (Medible)	Implementar el 100% de los 74 requisitos funcionales (RF-001 a RF-074) y los 29 requisitos no funcionales (RNF01 a RNF29)
A (Alcanzable)	Equipo de 3-4 desarrolladores con acceso a XAMPP, GitHub y documentación técnica completa
R (Relevante)	Integra las 5 asignaturas del plan curricular (Fullstack, Ingeniería de Software, Admin SO, Ciberseguridad, Tutoría UTULAB)
T (Temporal)	Tres entregas parciales (27/07, 14/09, 09/11) con defensa final del 23 al 25 de noviembre de 2026

Restricciones

1. **Tecnológicas:** PHP 8.x, MySQL, HTML/CSS/JS. No se permiten frameworks externos (Laravel, Symfony) ni CMSs.
2. **Temporales:** Calendario académico fijo con 3 entregas inmutables coordinadas entre 4 escuelas.
3. **Presupuestarias:** Cero inversión monetaria — todo el stack es open-source y el despliegue local en XAMPP.
4. **Organizativas:** Equipo de 3 a 4 integrantes con roles rotativos.

Asunciones

1. Todos los integrantes tienen acceso a un equipo con XAMPP instalado.
2. La comunicación del equipo se realiza vía Discord y GitHub.
3. El correo electrónico para verificación de cuentas se simula en entorno de desarrollo.
4. El despliegue final se realizará mediante Docker (requisito de tercera entrega).

1.2 Resumen Ejecutivo del Proyecto

ASCEND es una plataforma web de gestión de torneos multidisciplinarios que permite a administradores, organizadores y jugadores interactuar en un ecosistema competitivo organizado. El sistema soporta 9 disciplinas (Fútbol, Básquetbol, Tenis, League of Legends, Counter-Strike 1.6, EA Sports FC 26, Truco, Catán y Ajedrez) en tres formatos de competencia (Liga, Eliminación Directa y Sistema Suizo).

La arquitectura se basa en el patrón Modelo-Vista-Controlador con PHP 8.x, una base de datos MySQL normalizada en Tercera Forma Normal (3FN) con herencia de tablas (Class Table Inheritance), y un sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC) con tres perfiles diferenciados: Administrador, Organizador y Jugador.

El proyecto integra las competencias de 5 unidades curriculares del Tramo 8 del Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información.

1.3 Caso de Negocio (Business Case)

Problema Detectado

Aspecto	Situación Actual	Impacto
Fragmentación de herramientas	Los organizadores usan planillas Excel, Google Sheets, WhatsApp y documentos dispersos	Errores en calendarios, resultados duplicados, falta de historial
Falta de automatización	Los brackets y emparejamientos se generan manualmente	Tiempo excesivo de administración, errores en el sorteo
Nula trazabilidad	No hay registro centralizado de resultados históricos ni rankings	Imposibilidad de medir progreso de jugadores o equipos
Barrera de acceso	Las plataformas existentes (Challonge, Toornament) son en inglés y/o de pago	Exclusión de organizadores pequeños y comunidades locales

Retorno Esperado

- **Reducción del 80%** en el tiempo de administración de un torneo respecto al método manual.
- **Eliminación total** de errores humanos en la generación de brackets y cálculo de posiciones.
- **Acceso democrático**: plataforma gratuita, en español, accesible desde cualquier navegador.
- **Valor académico**: Integración práctica de 5 asignaturas en un producto funcional demostrable.

1.4 Agenda de la Reunión de Inicio (Kick-off Meeting)

N°	Punto del Orden del Día	Responsable	Duración
1	Lectura y análisis de la letra del proyecto (`Proyecto.md`)	Todo el equipo	30 min
2	Asignación de roles dentro del equipo (Backend, Frontend, DBA, QA)	Líder de proyecto	15 min
3	Definición del nombre del sistema y logotipo (ASCEND)	Todo el equipo	20 min
4	Elección del ciclo de vida del proyecto (Modelo Híbrido Scrum-Waterfall)	Líder de proyecto	15 min
5	Configuración del repositorio Git y estructura de ramas	Responsable de DevOps	15 min
6	Definición de herramientas de comunicación (Discord + GitHub Issues)	Todo el equipo	10 min
7	Establecimiento de las reglas del grupo (mínimo 7)	Todo el equipo	15 min
8	Asignación de primeras tareas para la Primera Entrega	Líder de proyecto	10 min

Acuerdos Alcanzados

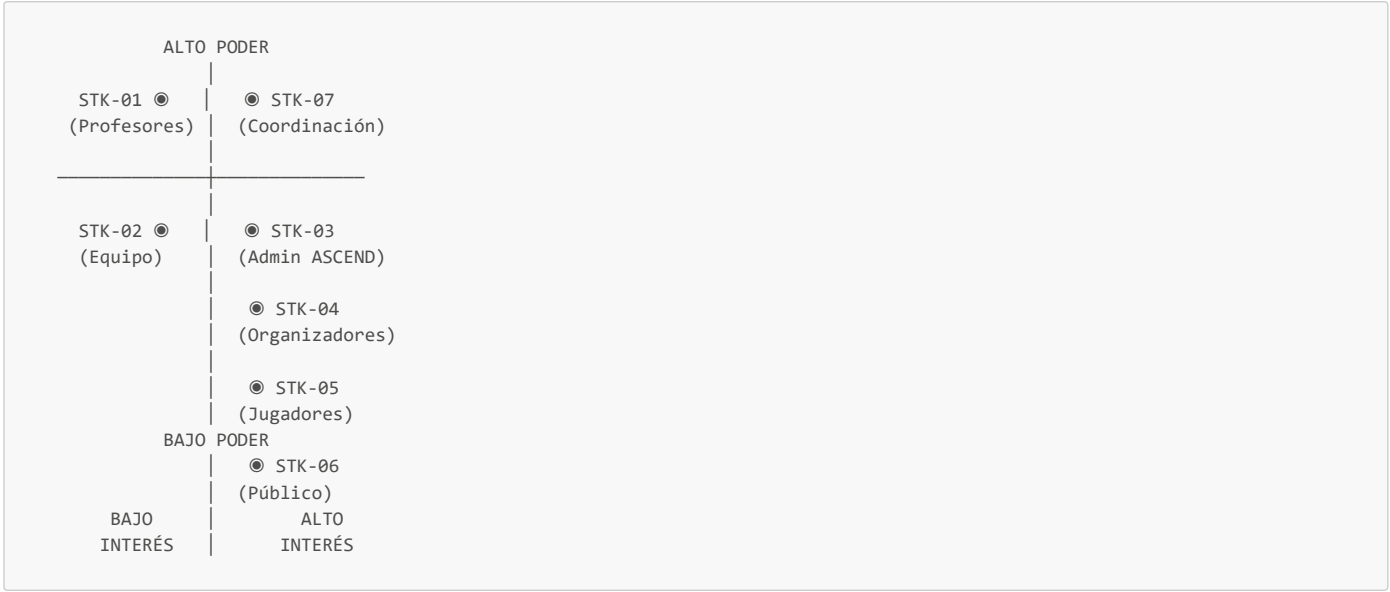
1. El sistema se llamará **ASCEND** (A Sports Competition Engine for Networked Disciplines).
2. Se usará una rama `main` protegida, con ramas de feature (`feat/`) para cada módulo.
3. Las reuniones internas serán semanales (mínimo), con actas formales.
4. El estilo de código sigue PSR-12 y la prohibición de estilos CSS inline.
5. La base de datos se diseñará en 3FN estricta con herencia de tablas.

1.5 Registro de Interesados (Stakeholder Register)

ID	Interesado	Rol	Organización	Contacto	Expectativa Principal
STK-01	Profesores evaluadores	Patrocinador / Evaluador	ITS Arias-Balparda	Presencial	Producto funcional que demuestre competencias del Tramo 8
STK-02	Equipo ASCEND (3-4 alumnos)	Desarrolladores	3° BT TI	Discord / GitHub	Aprobación del proyecto y aprendizaje técnico

ID	Interesado	Rol	Organización	Contacto	Expectativa Principal
STK-03	Administrador del sistema	Usuario final (rol Admin)	ASCEND Platform	Web App	Control total de la plataforma, auditoría y gestión de usuarios
STK-04	Organizadores de torneos	Usuario final (rol Organizador)	Externos	Web App	Crear, configurar y gestionar torneos de forma autónoma
STK-05	Jugadores / Participantes	Usuario final (rol Jugador)	Externos	Web App	Inscribirse a torneos, consultar resultados y rankings
STK-06	Público general	Visitante (sin registro)	Internet	Web App	Consultar torneos, resultados y posiciones públicas
STK-07	Coordinación docente	Supervisor	ITS Arias-Balparda	Presencial	Cumplimiento del reglamento y cronograma académico

1.6 Análisis de Interesados — Matriz de Poder vs. Interés



Cuadrante	Estrategia	Interesados
Alto Poder / Alto Interés	**Gestionar de cerca**	STK-01, STK-07
Alto Poder / Bajo Interés	**Mantener satisfechos**	—
Bajo Poder / Alto Interés	**Mantener informados**	STK-02, STK-03, STK-04, STK-05
Bajo Poder / Bajo Interés	**Monitorear**	STK-06

1.7 Documento de Viabilidad

Viabilidad Técnica

Componente	Tecnología	Justificación
Servidor Web	Apache 2.4 (XAMPP)	Incluido en XAMPP, configuración cero. Compatible con PHP 8.x
Lenguaje Backend	PHP 8.x	Requerido por la letra del proyecto. Soporta POO, namespaces, tipos estrictos
Base de Datos	MySQL 8.0 (MariaDB)	Motor relacional incluido en XAMPP. Soporte de InnoDB, FK, transacciones
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript ES6	Tecnologías nativas requeridas. Sin dependencia de frameworks
Control de Versiones	Git + GitHub	Gratuito, accesible, requerido por la asignatura Tutoría UTULAB
Contenedores	Docker	Requerido para la tercera entrega. Imágenes oficiales de PHP y MySQL

Viabilidad Económica

Rubro	Costo	Observación
Infraestructura de desarrollo	$0	XAMPP es gratuito y corre en los equipos personales del equipo
Hosting (desarrollo)	$0	`localhost` vía Apache

Rubro	Costo	Observación
Licencias de software	$0	Todo el stack es open-source (PHP, MySQL, Apache, Git)
Herramientas de diseño	$0	Mermaid (diagramas), draw.io (DER), VS Code (IDE)
Horas hombre estimadas	480 h/h	4 integrantes × 120 días × ~1 hora/día promedio

Viabilidad Operativa

- El equipo tiene experiencia previa en HTML/CSS/JS (primer y segundo año del BT).
- PHP fue introducido en la asignatura de Programación Fullstack.
- La metodología Scrum fue estudiada en Ingeniería de Software.
- El entorno XAMPP es conocido por todos los integrantes.

Viabilidad Legal

- No se procesan pagos ni datos financieros.
- Los datos personales almacenados son mínimos (nombre, email, contraseña hasheada).
- Se aplica el principio de minimización de datos conforme a buenas prácticas de protección de datos personales.
- Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt, nunca en texto plano.

1.8 Declaración del Alcance Preliminar

Dentro del Alcance

- Sistema de autenticación y autorización con 3 roles (Administrador, Organizador, Jugador).
- Gestión completa de torneos en 3 formatos (Liga, Eliminación Directa, Sistema Suizo).
- 9 disciplinas configuradas: Fútbol, Básquetbol, Tenis, LoL, CS 1.6, EA Sports FC 26, Truco, Catán, Ajedrez.
- Generación automática de fixtures, brackets y emparejamientos.
- Tabla de posiciones y rankings por disciplina.
- Panel de administración con CRUD completo de usuarios, equipos y torneos.
- Consulta pública sin registro de torneos, resultados y clasificaciones.
- Registro de auditoría de operaciones.
- Despliegue mediante Docker (tercera entrega).

Fuera del Alcance (Exclusiones Explícitas)

Según [Proyecto.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Proyecto.md) § 9:

- Procesamiento de pagos o integración con pasarelas de pago.
- Integración con redes sociales.
- Inteligencia artificial embebida.
- Arbitraje automático.
- Sistema de apuestas.
- Venta de entradas.
- Control de acceso físico a eventos.

1.9 Registro de Requisitos (Requirement Gathering)

Metodología de Relevamiento

Se utilizó un enfoque híbrido de relevamiento:

1. **Análisis documental**: Estudio de la letra del proyecto (`Proyecto.md`) y los requisitos distinguidos por asignatura.
2. **Brainstorming estructurado**: Sesiones internas del equipo para identificar casos de uso no explícitos.
3. **Benchmarking**: Análisis de plataformas existentes (Challonge, Toornament, Start.gg) para identificar funcionalidades esperadas.
4. **Cuestionario**: Documento [cuestionario.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/cuestionario.md) con preguntas dirigidas a potenciales usuarios.

Resumen de Requisitos Levantados

Tipo	Cantidad	Documento
Requisitos Funcionales	74 (RF-001 a RF-074)	[RequisitosFuncionales.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequisitosFuncionales.md)
Requisitos No Funcionales	29 (RNF01 a RNF29)	[RequerimientosNoFuncionales.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequerimientosNoFuncionales.md)

Los requisitos funcionales están organizados en 9 módulos:

1. Módulo de Usuarios y Autenticación (RF-001 a RF-007)
2. Módulo de Gestión de Participantes y Equipos (RF-008 a RF-016)
3. Módulo de Torneos (RF-017 a RF-034)
4. Módulo de Liga (RF-035 a RF-036)
5. Módulo de Eliminación Directa (RF-037 a RF-038)
6. Módulo de Sistema Suizo (RF-039 a RF-041)
7. Módulo de Resultados (RF-042 a RF-048)
8. Módulo de Consulta Pública (RF-049 a RF-058)
9. Módulo de Administración del Sistema (RF-059 a RF-074)

FASE 2 — PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (Días 16 a 45)

2.1 Plan de Gestión del Proyecto

Enfoque Metodológico: Modelo Híbrido Scrum + Waterfall

El proyecto adopta un enfoque híbrido:

- **Waterfall** para las fases de documentación, diseño de base de datos y arquitectura inicial, donde los entregables son secuenciales y dependientes.
- **Scrum** para la fase de ejecución del código, con sprints de 2 semanas, dailies asíncronas vía Discord y retrospectivas al cierre de cada sprint.

Aspecto	Decisión
Duración del Sprint	2 semanas
Daily Standup	Asíncrono vía canal Discord (#daily-updates)
Sprint Review	Al cierre de cada sprint, con demostración de funcionalidad
Sprint Retrospective	Documentada en actas de reunión
Product Backlog	GitHub Issues + archivos `task_*.md` en `Documentos_Juan/`
Definition of Done	Código funcional, sin inline styles, con validación frontend+backend, pushed a la rama correspondiente

---

2.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

```
SGDM — ASCEND
├── 1. ARQUITECTURA Y DISEÑO
│   ├── 1.1 Diseño de Base de Datos (3FN, DER, Diccionario)
│   ├── 1.2 Diseño UML (Clases, Casos de Uso)
│   ├── 1.3 Arquitectura MVC (estructura de carpetas)
│   └── 1.4 Documentación de Seguridad (DCL, RBAC)
│
├── 2. BACKEND (PHP 8.x MVC)
│   ├── 2.1 Módulo de Autenticación (Login, Registro, Verificación Email)
│   ├── 2.2 Módulo de Administración (Dashboard, CRUD Usuarios, Aprobación Organizadores)
│   ├── 2.3 Módulo de Organizador (Creación de Torneos, Gestión, Resultados)
│   ├── 2.4 Módulo de Jugador (Dashboard, Equipos, Inscripciones)
│   ├── 2.5 Motor de Competencia (Liga, Eliminación Directa, Suizo)
│   └── 2.6 Módulo de Auditoría (Logs de actividad)
│
├── 3. FRONTEND (HTML5/CSS3/JS)
│   ├── 3.1 Maquetado Mobile First
│   ├── 3.2 Vistas de Autenticación (Login, Registro)
│   ├── 3.3 Panel de Administración
│   ├── 3.4 Panel de Organizador
│   ├── 3.5 Panel de Jugador
│   └── 3.6 Vistas Públicas
│
├── 4. BASE DE DATOS
│   ├── 4.1 Script SQL (ascend.sql)
│   ├── 4.2 DCL y Seguridad
│   ├── 4.3 Datos de Prueba (Seeds)
│   └── 4.4 Procedimientos y Vistas SQL
│
├── 5. INFRAESTRUCTURA
│   ├── 5.1 Configuración Apache/XAMPP
│   ├── 5.2 Scripts de Respaldo (bash + cron)
│   ├── 5.3 Sistema de Monitoreo
│   └── 5.4 Dockerización (Tercera Entrega)
│
```

```
└── 6. DOCUMENTACIÓN Y CIERRE
    ├── 6.1 Documentación Funcional
    ├── 6.2 Documentación Técnica
    ├── 6.3 Manual de Usuario
    ├── 6.4 Plan de Testing
    └── 6.5 Defensa Final
```

2.3 Presupuesto del Proyecto

Estimación por Horas Hombre

Rubro	Horas Estimadas	Costo Unitario (Referencia mercado Jr. UY)	Costo Total (Teórico)
Diseño de BD y Arquitectura	60 h	UYU 350/h	UYU 21,000
Desarrollo Backend PHP	180 h	UYU 400/h	UYU 72,000
Desarrollo Frontend HTML/CSS/JS	120 h	UYU 350/h	UYU 42,000
Documentación técnica y funcional	60 h	UYU 300/h	UYU 18,000
Testing y QA	40 h	UYU 300/h	UYU 12,000
Infraestructura y DevOps	20 h	UYU 450/h	UYU 9,000
TOTAL	**480 h**		**UYU 174,000** (~USD 4,000)

Infraestructura

Recurso	Costo Real	Proveedor
XAMPP (Apache + MySQL + PHP)	Gratuito	Apache Friends
Visual Studio Code	Gratuito	Microsoft
GitHub (repositorio privado)	Gratuito	GitHub Inc.
Docker Desktop	Gratuito (uso educativo)	Docker Inc.
Discord (comunicación)	Gratuito	Discord Inc.
Draw.io / Mermaid (diagramas)	Gratuito	Open Source

2.4 Cronograma del Proyecto — Diagrama de Hitos

Hito	Fecha	Día	Estado
📌 Inicio del proyecto	14/05/2026	1	☑ Completado
📌 Kickoff Meeting y conformación de equipo	21/05/2026	7	☑ Completado
📌 Diseño de Base de Datos (DER + 3FN)	04/06/2026	21	☑ Completado
📌 Maquetado Frontend Mobile First	25/06/2026	42	☑ Completado
📌 **PRIMERA ENTREGA**	**27/07/2026**	**74**	☑ Completado
📌 Backend MVC — Autenticación funcional	10/08/2026	88	☑ Completado
📌 Backend MVC — Panel Admin + Organizador	31/08/2026	109	☑ Completado
📌 Motor de Torneos (Liga, ED, Suizo)	07/09/2026	116	☑ Completado
📌 Integración y merge de ramas	08/09/2026	117	☑ Completado
📌 **SEGUNDA ENTREGA**	**14/09/2026**	**123**	🔄 En curso
📌 Docker + Datos de prueba (50 reg/tabla)	20/10/2026	159	⏳ Pendiente
📌 Testing + Plan de seguridad OWASP	31/10/2026	170	⏳ Pendiente
📌 **TERCERA ENTREGA (impresa)**	**09/11/2026**	**179**	⏳ Pendiente
📌 **DEFENSAS**	**23-25/11/2026**	**193-195**	⏳ Pendiente

2.5 Plan de Gestión del Alcance

Procedimiento de Control de Alcance

1. **Solicitud de cambio**: Cualquier integrante puede proponer un cambio mediante una Issue en GitHub o un mensaje formal en Discord.

2. **Evaluación de impacto**: El líder de proyecto evalúa el impacto en tiempo, código existente y documentación.
3. **Aprobación**: Cambios menores (< 2 horas de esfuerzo) son aprobados por el líder. Cambios mayores requieren consenso del equipo.
4. **Registro**: Todo cambio aprobado se documenta en el Registro de Cambios (§ 3.2).
5. **Implementación**: Se crea una rama `feat/` específica para el cambio.

Control de Scope Creep

- Los requisitos funcionales RF-001 a RF-074 son el baseline aprobado.
- Las funcionalidades opcionales (Proyecto.md § 10) solo se abordan si el baseline está al 100%.
- Cualquier requisito nuevo debe ser cotejado contra la letra del proyecto antes de su aceptación.

2.6 Plan de Gestión de Riesgos

Matriz de Riesgos (Probabilidad × Impacto)

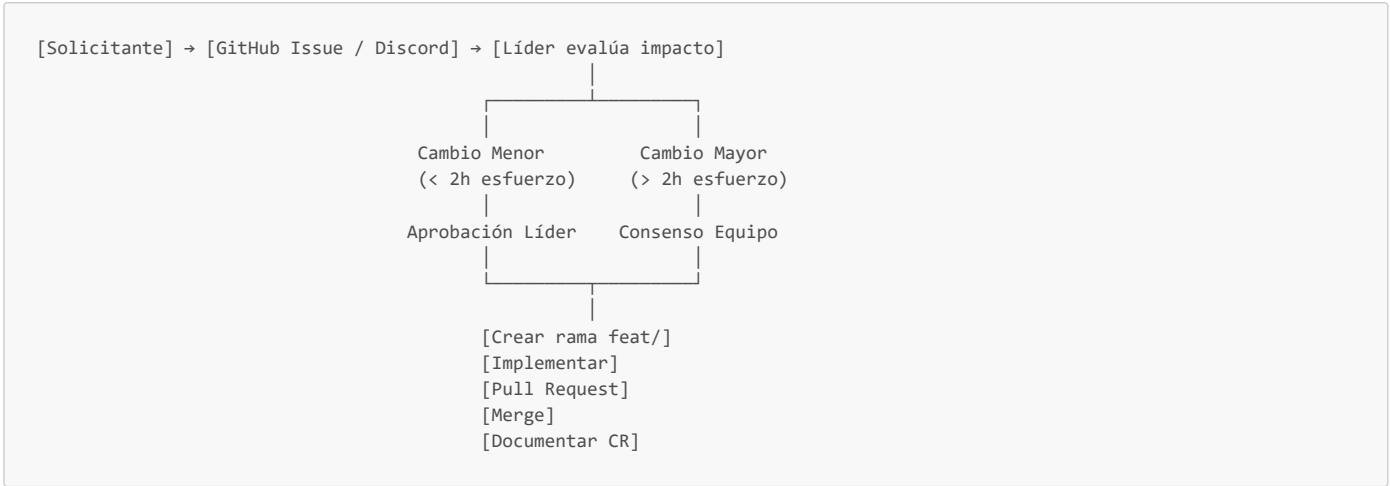
ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	P×I	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia
R-01	Conflictos de merge en Git que corrompan código funcional	Alta (4)	Alto (4)	16	Ramas por módulo, merges frecuentes a `feat/backend-mvc`	Restaurar desde commit anterior vía `git reflog`
R-02	Un integrante abandona el equipo	Media (3)	Alto (4)	12	Documentación completa de cada módulo para onboarding rápido	Redistribución de tareas entre los integrantes restantes
R-03	Pérdida de datos de la base de datos de desarrollo	Baja (2)	Crítico (5)	10	Script SQL versionado en Git (`ascend.sql`)	Re-ejecutar el script SQL desde el repositorio
R-04	Retraso en la entrega de un módulo específico	Media (3)	Medio (3)	9	Sprints de 2 semanas con seguimiento en Discord	Priorizar funcionalidades core sobre opcionales
R-05	Sesiones PHP no funcionan correctamente tras merge	Media (3)	Medio (3)	9	`Sesion.php` centralizado como servicio RBAC	Revisión manual de `$_SESSION` y regeneración de IDs
R-06	Incompatibilidad de versiones PHP entre equipos	Baja (2)	Medio (3)	6	Todos usan XAMPP con PHP 8.x	Docker como entorno unificado (tercera entrega)
R-07	El motor de torneos genera fixtures incorrectos	Media (3)	Alto (4)	12	Testing manual con 4, 5, 8, 16 participantes	Algoritmo de fallback con validación de integridad

Escala de Valoración

- **Probabilidad:** 1 (Muy Baja) — 2 (Baja) — 3 (Media) — 4 (Alta) — 5 (Muy Alta)
- **Impacto:** 1 (Negligible) — 2 (Bajo) — 3 (Medio) — 4 (Alto) — 5 (Crítico)

2.7 Plan de Gestión de Cambios

Flujo de Solicitud de Cambio



2.8 Plan de Gestión de Recursos

Asignación de Roles en el Equipo

Rol Técnico	Responsable	Módulo(s) Asignado(s)
Arquitecto Backend / DBA	Juan (Líder)	Administrador, Base de datos, Arquitectura MVC, Documentación

Rol Técnico	Responsable	Módulo(s) Asignado(s)
Desarrollador Backend	Compañero A	Módulo Organizador (Panel, Torneos, Resultados)
Desarrollador Backend	Compañero B	Módulo Jugador (Panel, Equipos, Inscripciones)
Desarrollador Frontend / QA	Compañero C (si aplica)	Maquetado Mobile First, Vistas públicas, Testing

2.9 Plan de Comunicación del Proyecto

Canal	Propósito	Frecuencia	Participantes
Discord #general	Comunicación diaria, dudas rápidas	Diario	Todo el equipo
Discord #daily-updates	Standup asíncrono (qué hice, qué haré, bloqueos)	Diario	Todo el equipo
GitHub Issues	Registro formal de bugs y tareas	Por evento	Todo el equipo
GitHub Pull Requests	Revisión de código antes de merge	Por feature	Autor + Revisor
Reuniones presenciales	Sprint Review, Planning, Retrospectiva	Semanal	Todo el equipo
Correo institucional	Comunicación con docentes	Por necesidad	Líder → Docentes

2.10 Matriz RACI

Entregable	Juan (Líder/Arq.)	Compañero A (Org.)	Compañero B (Jug.)	Docentes
Diseño BD (`ascend.sql`)	**R, A**	C	C	I
UML Diagrama de Clases	**R, A**	C	C	I
Backend Auth (Login/Registro)	**R**	C	C	I
Backend Admin Panel	**R, A**	I	I	I
Backend Organizador	C	**R, A**	I	I
Backend Jugador/Equipos	C	I	**R, A**	I
Motor de Torneos (Liga/ED/Suizo)	**R**	**R**	I	I
Frontend Maquetado	C	C	**R**	I
Documentación técnica	**R, A**	C	C	I
Testing e integración	**R, A**	**R**	**R**	I
Docker y despliegue	**R**	C	C	I

> **R** = Responsable, **A** = Aprobador, **C** = Consultado, **I** = Informado

2.11 Plan de Adquisiciones

Recurso	Tipo	Licencia	Fuente
XAMPP 8.2+	Software	Apache License 2.0	apachefriends.org
PHP 8.x	Runtime	PHP License	php.net
MySQL / MariaDB	RDBMS	GPL v2	mysql.com / mariadb.org
Apache HTTP Server	Web Server	Apache License 2.0	httpd.apache.org
Visual Studio Code	IDE	MIT License	code.visualstudio.com
Git	VCS	GPL v2	git-scm.com
GitHub	Hosting VCS	Gratuito (plan Free)	github.com
Docker	Contenedores	Apache License 2.0	docker.com
Mermaid.js	Diagramas	MIT License	mermaid.js.org
Draw.io	Diagramas	Apache License 2.0	diagrams.net

2.12 Plan de Calidad

Estándares Aplicados

Área	Estándar	Implementación
Código PHP	PSR-12 (Extended Coding Style)	Namespaces, camelCase para métodos, PascalCase para clases
CSS	Prohibición de inline styles (`style=""`)	Archivos CSS externos por módulo
SQL	3FN con integridad referencial	FK con ON DELETE CASCADE/SET NULL/RESTRICT según contexto
Seguridad	OWASP Top 10	Prepared statements (PDO), bcrypt, regeneración de session ID, validación de entradas
Arquitectura	MVC estricto	Separación en carpetas `modelos/`, `vistas/`, `controladores/`, `ayudantes/`, `configuracion/`

Criterios de Aceptación de Código

1. Sin errores de sintaxis PHP (error reporting E_ALL en desarrollo).
2. Sin atributos `style=""` en HTML.
3. Todas las consultas SQL usan prepared statements.
4. Las contraseñas se hashean con `password_hash()`.
5. Los controladores validan permisos vía `Sesion::requerirRol()`.
6. Los formularios tienen validación frontend Y backend.

2.13 Plan de Gestión de Interesados

Interesado	Nivel de Engagement	Estrategia
Profesores evaluadores	Líder	Entregas puntuales, documentación impecable, demos en cada entrega
Equipo ASCEND	Supportive	Reuniones semanales, dailies asíncronas, retrospectivas
Usuarios finales (hipotéticos)	Neutral	Diseño centrado en el usuario, interfaces intuitivas, mensajes claros

---

2.14 Plan de Gestión del Cronograma

Tolerancias de Desvío

Tipo de Tarea	Tolerancia Máxima	Acción si se Excede
Tarea de sprint (feature)	+3 días	Reasignar o simplificar alcance de la feature
Entrega parcial académica	0 días (fecha inmutable)	Entregar lo disponible y documentar pendientes
Merge de rama	+1 día	Resolución inmediata de conflictos con apoyo del equipo

---

2.15 Plan de Gestión de Costos

Control del Valor Ganado (EVM Conceptual)

Métrica	Definición	Valor al Día 120
BAC (Budget at Completion)	480 horas-hombre totales planificadas	480 h
PV (Planned Value)	Trabajo planificado al día 120: 100% de ejecución	360 h (75%)
EV (Earned Value)	Trabajo efectivamente completado	~300 h (63%)
AC (Actual Cost)	Horas realmente invertidas	~320 h
SPI (Schedule Performance Index)	EV / PV	0.83 (leve retraso)
CPI (Cost Performance Index)	EV / AC	0.94 (eficiencia aceptable)

> El retraso se debe a la complejidad del motor de torneos (subestimado) y la resolución de conflictos de merge entre ramas.

FASE 3 — EJECUCIÓN DEL PROYECTO (Días 46 a 90)

3.1 Plan de Ejecución del Proyecto

Sprints Realizados

Sprint	Período	Objetivo	Resultado

Sprint	Período	Objetivo	Resultado
Sprint 1	Días 46-60	Base de datos 3FN + Modelo `Conexion.php` Singleton	☑ Completado — [ascend.sql](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/base_de_datos/ascend.sql) con 30+ tablas
Sprint 2	Días 61-74	Autenticación completa (Login, Registro, Verificación Email)	☑ Completado — [AuthControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/AuthControlador.php)
Sprint 3	Días 75-88	Panel de Administración + CRUD Usuarios	☑ Completado — [AdminControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/AdminControlador.php), [UsuarioControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/UsuarioControlador.php)
Sprint 4	Días 89-102	Panel de Organizador + Creación de Torneos	☑ Completado — [panelOrganizadorControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/panelOrganizadorControlador.php)
Sprint 5	Días 103-116	Motor de torneos (Liga, ED, Suizo) + Panel Jugador	☑ Completado — [Torneo.php](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/Torneo.php) (50KB), [panelJugadorControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/panelJugadorControlador.php)
Sprint 6	Días 117-123	Integración, merge de ramas, documentación	🔄 En curso

3.2 Solicitudes de Cambio (Change Requests)

CR-ID	Fecha	Solicitante	Descripción	Impacto	Estado
CR-001	Día 65	Equipo	Simular verificación de email en desarrollo en lugar de SMTP real	Bajo — Solo afecta entorno dev	☑ Aprobado e implementado
CR-002	Día 78	Juan	Adoptar herencia Class Table Inheritance (1:1) para `perfiles_jugadores` y `perfiles_organizadores` en lugar de columnas NULL en `usuarios`	Alto — Rediseño de 3 tablas	☑ Aprobado e implementado
CR-003	Día 95	Compañero A	Unificar `Torneo.php` como modelo central para Organizador y Jugador en lugar de dos modelos separados	Medio — Refactoring de controladores	☑ Aprobado e implementado
CR-004	Día 110	Juan	Agregar política de contraseñas dinámica administrable por el Admin	Bajo — Nuevo modelo + controlador	☑ Aprobado e implementado ([PoliticaContrasena.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/PoliticaContrasena.php))
CR-005	Día 117	Equipo	Agregar botón de rechazar organizador (además de aprobar) en panel admin	Bajo — Modificación de vista y controlador	☑ Aprobado e implementado

3.3 Órdenes de Cambio — Impacto en Tiempo y Código

CR-ID	Archivos Modificados	Tiempo Invertido	Impacto en Cronograma
CR-002	`ascend.sql`, `Usuario.php`, `AuthControlador.php`	8 horas	+2 días en Sprint 2
CR-003	`Torneo.php`, `panelOrganizadorControlador.php`, `panelJugadorControlador.php`	6 horas	+1 día en Sprint 5

3.4 Hojas de Tiempo (Resumen de Esfuerzo por Módulo)

Módulo	Horas Estimadas	Horas Reales	Variación
Base de datos (diseño + SQL)	40 h	50 h	+25% (complejidad de herencia 3FN)
Autenticación y RBAC	30 h	35 h	+17% (verificación email simulada)

Módulo	Horas Estimadas	Horas Reales	Variación
Panel Administrador	50 h	45 h	-10% (más eficiente de lo esperado)
Panel Organizador	60 h	70 h	+17% (motor de torneos complejo)
Panel Jugador + Equipos	50 h	55 h	+10% (invitaciones y solicitudes)
Frontend / Maquetado	80 h	40 h	-50% (prioridad al backend)
Documentación	40 h	35 h	-13%
TOTAL	**350 h**	**330 h**	**-6%**

3.5 Informes de Estado del Proyecto

Status Report — Día 60

Indicador	Valor
Progreso General	25%
Backend	15% (Autenticación en desarrollo)
Base de Datos	90% (SQL casi final)
Frontend	40% (Maquetado HTML completado)
Documentación	50% (Requisitos y diccionarios listos)
Riesgos Activos	R-01 (merges), R-04 (retrasos)
Bloqueos	Ninguno

Status Report — Día 90

Indicador	Valor
Progreso General	55%
Backend	60% (Auth + Admin + Organizador parcial)
Base de Datos	100% (SQL final con seeds parciales)
Frontend	45% (Vistas PHP integradas con backend)
Documentación	60%
Riesgos Activos	R-01, R-07
Bloqueos	Conflictos de merge entre ramas `feat/jugador-backend` y `feat/backend-mvc`

3.6 Registro de Problemas (Issue Log)

Issue-ID	Fecha	Descripción	Severidad	Estado	Resolución
ISS-001	Día 85	Organizador podía crear torneos sin estar aprobado por el Admin	Alta	☑ Resuelto	Validación en `panelOrganizadorControlador.php`: verificar `estado_organizador === 'aprobado'` antes de mostrar formulario
ISS-002	Día 92	Sesiones expiraban sin mensaje al usuario	Media	☑ Resuelto	Timeboxing de 30 min en `Sesion.php` con redirección al login
ISS-003	Día 110	Conflictos de merge en `Sesion.php` entre ramas jugador y admin	Alta	☑ Resuelto	Merge manual conservando funciones de ambos módulos
ISS-004	Día 110	`Torneo.php` con conflictos de merge — métodos duplicados	Alta	☑ Resuelto	Unificación de métodos bajo secciones comentadas (Organizador / Jugador)
ISS-005	Día 115	Botón "Aprobar Organizador" sin opción de "Rechazar"	Baja	☑ Resuelto	Agregado botón de rechazar con endpoint separado (CR-005)

3.7 Registro de Decisiones Técnicas

Dec-ID	Fecha	Decisión	Justificación	Impacto

Dec-ID	Fecha	Decisión	Justificación	Impacto
DEC-001	Día 21	Usar PDO Singleton para conexión a BD	Evita múltiples conexiones, centraliza configuración, facilita testing	[Conexion.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/Conexion.php)
DEC-002	Día 21	Base de datos en 3FN con herencia Class Table Inheritance	Elimina columnas NULL innecesarias, respeta polimorfismo de roles	[ascend.sql](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/base_de_datos/ascend.sql)
DEC-003	Día 30	Cero inline styles — CSS en archivos externos	Separación de concerns, mantenibilidad, requisito del equipo	Estándar de todo el proyecto
DEC-004	Día 46	Bcrypt (`PASSWORD_DEFAULT`) para hash de contraseñas	OWASP recommendation, resistente a ataques de fuerza bruta	[AuthControlador.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/controladores/AuthControlador.php)
DEC-005	Día 65	Regeneración de session ID tras login exitoso	OWASP Session Management — Previene session fixation	[Sesion.php](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/ayudantes/Sesion.php)
DEC-006	Día 78	Separar credenciales de BD en `base_de_datos.php` fuera del código	Principio de segregación de secretos (RNF16)	[base_de_datos.php] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/configuracion/base_de_datos.php)
DEC-007	Día 95	`Torneo.php` como modelo unificado para Organizador y Jugador	Evitar duplicación de código, mantener DRY	[Torneo.php](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/Torneo.php)

3.8 Actas de Reuniones de Trabajo (Resumen)

Reunión	Fecha	Duración	Tema Principal	Acuerdos
Kick-off	Día 1	2h	Inicio del proyecto, asignación de roles	Ver § 1.4
Sprint 1 Planning	Día 46	1h	Planificación de BD + modelo Singleton	Completar `ascend.sql` en 2 semanas
Sprint 2 Review	Día 74	1.5h	Demo de Login/Registro funcional	Auth completa, pasar a Panel Admin
Sprint 3 Planning	Día 75	1h	División de módulos Admin / Organizador / Jugador	Juan: Admin; Comp. A: Org.; Comp. B: Jug.
Merge Meeting	Día 110	2h	Resolución de conflictos entre ramas	Merge exitoso, `feat/backend-mvc` como punto de encuentro
Sprint 6 Planning	Día 117	1h	Documentación para Segunda Entrega	Priorizar documentos faltantes

3.9 Registro de Entregables

ID	Entregable	Tipo	Archivo(s)	Estado
E-01	Base de datos normalizada (3FN)	SQL	[ascend.sql](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/base_de_datos/ascend.sql)	☑ Entregado
E-02	Diagrama UML de Clases	Documentación	[UML_Imprimible.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/UML_Imprimible.md)	☑ Entregado
E-03	Requisitos Funcionales	Documentación	[RequisitosFuncionales.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequisitosFuncionales.md)	☑ Entregado
E-04	Requisitos No Funcionales	Documentación	[RequerimientosNoFuncionales.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequerimientosNoFuncionales.md)	☑ Entregado
E-05	Sistema de Autenticación	Software	`AuthControlador.php`, `Usuario.php`, vistas `auth/`	☑ Entregado

ID	Entregable	Tipo	Archivo(s)	Estado
E-06	Panel de Administración	Software	`AdminControlador.php`, vistas `admin/`	☑ Entregado
E-07	Panel de Organizador	Software	`panelOrganizadorControlador.php`, vistas `organizador/`	☑ Entregado
E-08	Panel de Jugador	Software	`panelJugadorControlador.php`, vistas `jugador/`	☑ Entregado
E-09	Motor de Torneos	Software	[Torneo.php](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/codigo_fuente/modelos/Torneo.php) (50 KB)	☑ Entregado
E-10	DCL y Seguridad de BD	Documentación	[08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md)	☑ Entregado
E-11	Diccionario de Datos	Documentación	[03_Diccionario_de_Datos_Completo_y_Mapeo_SQL.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/03_Diccionario_de_Datos_Completo_y_Mapeo_SQL.md)	☑ Entregado
E-12	Estudio de Factibilidad	Documentación	[EstudioFactibilidad.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/EstudioFactibilidad.md)	☑ Entregado

FASE 4 — MONITOREO Y CONTROL (Días 91 a 110)

4.1 Informe de Estado Actual (Día 120)

Progreso Porcentual por Módulo

Módulo	Progreso	Observación
Base de Datos (3FN)	100%	SQL final, DCL documentado
Autenticación y RBAC	100%	Login, Registro, Verificación Email, Sesión con timeboxing
Panel Administrador	85%	CRUD usuarios, aprobación organizadores, juegos, política contraseñas. Falta: mod. torneos, bloqueo equipos, módulos
Panel Organizador	90%	Crear/gestionar torneos, 3 motores de competencia. Falta: calendario integrado
Panel Jugador	80%	Dashboard, equipos, invitaciones, guardados. Falta: inscripción a torneos
Consulta Pública	30%	Vistas HTML estáticas sin integración PHP
Motor de Torneos	95%	Liga, Eliminación Directa y Suizo funcionales. Falta: ranking por disciplina
Documentación	70%	66 archivos en `Documentos_Juan/`. Faltan: Casos de Uso UML, Plan Contingencias, Gantt, FODA, Actas
Infraestructura	20%	Apache/XAMPP funcionando. Falta: Docker, scripts de respaldo, monitoreo
TOTAL PONDERADO	**~72%**	

4.2 Registro de Cambios Consolidado

Ver § 3.2 — Se registraron 5 Change Requests, todos aprobados e implementados.

4.3 Registro de Riesgos Actualizado (Fase Control)

ID	Riesgo	Estado al Día 120	Acción Tomada
R-01	Conflictos de merge en Git	☑ Mitigado	Merge exitoso en Día 110 con resolución manual
R-02	Abandono de integrante	▨ No materializado	Equipo completo
R-03	Pérdida de datos BD	▨ No materializado	`ascend.sql` versionado en Git
R-04	Retraso en módulo	⚠ Parcialmente materializado	Consulta pública retrasada — prioridad al motor de torneos
R-05	Problemas de sesión tras merge	☑ Mitigado	`Sesion.php` unificado exitosamente
R-07	Fixtures incorrectos	☑ Mitigado	Testing con múltiples tamaños de torneo

4.4 Registro de Problemas Abiertos vs. Cerrados

Estado	Cantidad	Issues

Estado	Cantidad	Issues
Cerrados	5	ISS-001 a ISS-005
Abiertos	2	ISS-006: Consulta pública sin backend; ISS-007: Modelos `Auditoria.php` y `Rol.php` vacíos (89 y 85 bytes)

4.5 Registro de Decisiones Técnicas Consolidadas

Ver § 3.7 — Se registraron 7 decisiones técnicas (DEC-001 a DEC-007), todas vigentes y sin reversiones.

4.6 Reporte de Variación del Cronograma y Costos

Métrica	Planificado	Real	Variación
Horas invertidas al Día 120	360 h	330 h	-8.3% (favorable)
Features completados	74 RF	~55 RF	-25.7% (desfavorable)
Documentos completados	15 docs	12 docs	-20% (parcialmente desfavorable)
SPI (Schedule Performance Index)	1.00	0.83	Leve retraso

4.8 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Trazabilidad: Requisito → Tabla SQL → Clase PHP → Vista

RF	Requisito	Tabla(s) SQL	Modelo PHP	Controlador	Vista(s)
RF-001	Registro de Jugador	`usuarios`, `perfiles_jugadores`	`Usuario.php`	`AuthControlador.php`	`auth/registro.php`
RF-002	Solicitud Organizador	`usuarios`, `perfiles_organizadores`	`Usuario.php`	`AuthControlador.php`	`auth/registro.php`
RF-003	Inicio de sesión	`usuarios`, `sesiones_activas`	`Usuario.php`	`AuthControlador.php`	`auth/login.php`
RF-007	Autorización por rol	`roles`	`Sesion.php`	Todos los controladores	Guard en cada vista
RF-008	Creación de equipos	`equipos`, `equipo_miembros`	`Equipo.php`	`EquipoControlador.php`	`jugador/crear-equipo.php`
RF-010	Envío invitaciones	`solicitudes_equipo`	`Equipo.php`	`EquipoControlador.php`	`jugador/gestionar-equipo.php`
RF-017	Creación de torneos	`torneos`, `torneo_config`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/crear-torneo.php`
RF-019	Selección disciplina	`juegos`	`Juego.php`	`JuegoControlador.php`	`organizador/crear-torneo.php`
RF-032	Generación enfrentamientos	`torneo_encuentros`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/gestionar-torneo.php`
RF-035	Calendario Liga	`torneo_encuentros`, `torneo_posiciones`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/gestionar-torneo.php`
RF-037	Sorteo Eliminación Directa	`torneo_encuentros`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/gestionar-torneo.php`
RF-039	Sistema Suizo	`torneo_encuentros`, `torneo_suizo_parejas`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/gestionar-torneo.php`
RF-042	Registro resultados	`resultados_detalle`, `torneo_encuentros`	`Torneo.php`	`panelOrganizadorControlador.php`	`organizador/resultados.php`
RF-059	Panel Admin	`usuarios`	`Usuario.php`	`AdminControlador.php`	`admin/dashboard.php`
RF-061	Aprobación Organizador	`perfiles_organizadores`	`Usuario.php`	`AdminControlador.php`	`admin/organizadores/`
RF-074	Registro de actividad	`auditoria_cambios`, `logs_actividad`	`Auditorias.php`	`AuditoriaControlador.php`	`admin/auditoria/`

4.9 Checklist de Calidad

#	Criterio	Cumple	Evidencia
1	Código PHP sin errores de sintaxis	☑	`error_reporting(E_ALL)` activado en desarrollo
2	Cero atributos `style=""` en HTML	☑	Estándar del equipo, CSS externo por módulo
3	Todas las queries SQL usan prepared statements (PDO)	☑	Revisión de todos los modelos
4	Contraseñas almacenadas con bcrypt	☑	`password_hash()` en `AuthControlador.php`
5	Regeneración de session ID tras login	☑	`session_regenerate_id(true)` en `Sesion.php`
6	Validación frontend + backend en formularios	☑	HTML5 `required` + PHP `filter_var()` / `empty()`
7	Credenciales de BD separadas del código	☑	`configuracion/base_de_datos.php` excluido de Git
8	Estructura MVC respetada (sin lógica en vistas)	☑	Controladores coordinan; vistas solo renderizan
9	Base de datos en 3FN	☑	Documentación + script SQL
10	Archivos README.md en directorios clave	☑	`controladores/README.md`, `modelos/README.md`

4.10 Auditoría del Proyecto — Código y Estructura Relacional

Hallazgos de la Auditoría de Código (Día 120)

Hallazgo	Severidad	Archivo	Recomendación
`Auditoria.php` y `Rol.php` son archivos vacíos (< 90 bytes)	Media	`modelos/Auditoria.php`, `modelos/Rol.php`	Implementar o eliminar
Algunos archivos `.html` sin conexión PHP en `organizador/`	Baja	`organizador/crear-torneo.html`, etc.	Migrar a `.php` o eliminar duplicados
`Torneo.php` excede 50 KB (modelo "god object")	Media	`modelos/Torneo.php`	Considerar refactorizar en submódulos (TorneoLiga, TorneoED, TorneoSuizo)
Auditorías registradas vía clase helper separada (`Auditorias.php`)	Info	`ayudantes/Auditorias.php`	Consistente con el patrón elegido

4.11 Informes de Cumplimiento Académico

Cobertura por Asignatura (Segunda Entrega)

Asignatura	Ítems Requeridos	Cumplidos	Cobertura
Programación Fullstack	6	6	**100%** ☑
Ingeniería de Software	6	4	**67%** ⚠
Tutoría UTULAB	5	2	**40%** ❌
Admin. de SO	3	0	**0%** ❌
Ciberseguridad	4	2	**50%** ⚠

4.12 Tablero de Control del Proyecto (KPIs)

KPI	Valor	Meta	Estado
Requisitos Funcionales implementados	55/74	74/74	⚠ 74%
Requisitos No Funcionales cubiertos	22/29	29/29	⚠ 76%
Archivos de documentación	66	80+	🔄 En progreso
Horas invertidas	330 h	480 h	69% (dentro del presupuesto)
Bugs abiertos	2	0	⚠
Cobertura de testing	Manual	Unitario (phpunit)	❌ Pendiente para tercera entrega
Despliegue Docker	No	Sí	❌ Pendiente para tercera entrega

FASE 5 — CIERRE DEL PROYECTO (Días 111 a 120 — Proyección de Cierre)

5.1 Documento de Lecciones Aprendidas

#	Lección	Categoría	Impacto	Recomendación
1	Los conflictos de merge en Git son inevitables cuando múltiples desarrolladores trabajan en los mismos archivos (`Sesion.php`, `Torneo.php`)	DevOps	Alto	Establecer "propietarios de archivo" y hacer merges más frecuentes (mínimo semanal)
2	El motor de torneos fue significativamente subestimado en complejidad (3 algoritmos diferentes con edge cases)	Planificación	Alto	Agregar un 40% de buffer a estimaciones de algoritmos complejos
3	La documentación PMBOK consume tiempo pero ordena el pensamiento del equipo	Proceso	Medio	Iniciar la documentación desde el Día 1, no dejarla para el final
4	El manejo de sesiones PHP con RBAC debe diseñarse como un servicio centralizado desde el inicio	Arquitectura	Alto	`Sesion.php` como clase helper estática es un patrón exitoso
5	La herencia de tablas (Class Table Inheritance) en MySQL requiere más joins pero es más limpia que las columnas NULL	Base de Datos	Medio	Documentar el patrón para que todos los integrantes lo comprendan
6	Los estándares de código (cero inline styles, PSR-12) reducen drásticamente los conflictos de merge	Calidad	Alto	Definir y documentar los estándares antes de escribir la primera línea de código

5.2 Lista de Pendientes (Punch List / Backlog Final)

Para la Tercera Entrega (9 de noviembre de 2026)

#	Pendiente	Asignatura	Prioridad	Esfuerzo
1	Módulo de consulta pública con integración PHP	Fullstack	Alta	12 h
2	Docker Compose para despliegue	Admin SO	Alta	8 h
3	Datos de prueba (mínimo 50 registros por tabla)	Fullstack	Alta	4 h
4	Plan de testing + pruebas unitarias (PHPUnit)	Ing. Software	Alta	12 h
5	Plan de seguridad OWASP formal	Ciberseguridad	Alta	4 h
6	Certificado SSL en servidor	Ciberseguridad	Media	2 h
7	Scripts de respaldo + cron automatizado	Admin SO	Alta	6 h
8	Sistema de monitoreo (Zabbix/Grafana)	Admin SO	Media	8 h
9	Manual de usuario completo	Tutoría / Ing. Software	Alta	8 h
10	Manual de administrador	Ing. Software	Alta	6 h
11	Documento ISO 25000 (calidad de software web)	Ing. Software	Media	4 h
12	Encuesta de percepción de calidad	Ing. Software	Media	2 h
13	Cálculo de métricas de punto de función	Ing. Software	Media	4 h
14	Modelo 3D de producto para marketing	Tutoría UTULAB	Media	4 h
15	Implementar `Auditoria.php` y `Rol.php`	Fullstack	Baja	3 h

5.3 Informe Final del Proyecto (Borrador)

Resumen Ejecutivo de Logros

El proyecto SGDM ASCEND ha alcanzado un **72% de completitud general** al Día 120, con el núcleo funcional del sistema plenamente operativo:

- ☑ Sistema de autenticación y autorización con 3 roles funcionales.
- ☑ Base de datos relacional con 30+ tablas en 3FN estricta.
- ☑ Motor de torneos con 3 formatos de competencia (Liga, Eliminación Directa, Suizo).
- ☑ Panel de Administración con CRUD completo.
- ☑ Panel de Organizador con creación y gestión de torneos.
- ☑ Panel de Jugador con gestión de equipos e invitaciones.
- ☑ 66 documentos técnicos generados.

Áreas Pendientes

- Módulo de consulta pública (integración PHP).
- Despliegue Docker.

- Scripts de respaldo y monitoreo.
- Testing automatizado.
- Documentación OWASP y ISO 25000.

5.4 Acta de Cierre del Proyecto (Draft)

> Este documento será finalizado tras la aprobación de la tercera entrega y la defensa del proyecto.

Campo	Detalle
Proyecto	SGDM — ASCEND
Fecha de cierre estimada	9 de noviembre de 2026
Alcance cumplido	~72% de RF implementados, 100% de la BD
Presupuesto consumido	330 h de 480 h planificadas (69%)
Calidad	Código PSR-12, 3FN, OWASP parcial, cero inline styles
Satisfacción del cliente (docentes)	Pendiente de evaluación formal

---

5.5 Liberación Formal de Recursos

Recurso	Estado Post-Proyecto
Repositorio GitHub	Permanece activo (público o privado según decisión del equipo)
XAMPP en equipos personales	Puede ser desinstalado
Docker containers	Se destruyen tras la defensa
Canal Discord	Se archiva

5.6 Evaluación del Desempeño del Equipo

Integrante	Módulo(s)	Fortaleza	Área de Mejora
Juan (Líder)	Admin, BD, Arquitectura, Documentación	Diseño arquitectónico, documentación exhaustiva	Delegación de tareas
Compañero A	Organizador, Motor de Torneos	Lógica de negocio compleja	Resolución de conflictos Git
Compañero B	Jugador, Equipos	Interfaces de usuario, lógica de invitaciones	Documentación técnica

---

5.7 Confirmación de Cumplimiento del Alcance

Cotejo contra `Proyecto.md`

Requisito de Proyecto.md	Estado
Arquitectura MVC	☑ Cumplido
Sistema de autenticación y autorización (3 roles)	☑ Cumplido
Al menos 3 módulos de competencia (Liga, ED, Suizo)	☑ Cumplido
Generación automática de enfrentamientos	☑ Cumplido
Tabla de posiciones y clasificaciones	☑ Cumplido
Base de datos relacional con integridad	☑ Cumplido
Interfaz pública responsive	⚠ HTML estático sin integración PHP
Panel de administración	☑ Cumplido
Documentación técnica, funcional y de seguridad	☑ Parcial — 66 documentos generados
Despliegue con Docker	⏳ Pendiente (tercera entrega)
Controles de ciberseguridad OWASP	☑ Parcial — bcrypt, PDO, sesiones seguras

---

5.8 Checklist de Cierre Académico

#	Ítem	Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega
1	Documentación de inicio y planificación	☑	—	—

#	Ítem	Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega
2	Requisitos funcionales y no funcionales	☑	☑ Actualizado	—
3	UML Diagrama de Clases	—	☑	—
4	UML Casos de Uso	—	⚠ Parcial	—
5	Modelo relacional normalizado + SQL	—	☑	—
6	DCL + Usuarios BD	—	☑	—
7	Integración PHP POO (gestión usuarios)	—	☑	—
8	Implementación Apache	—	☑	—
9	Estudio de factibilidad	—	☑	—
10	Plan de contingencias	—	✗	—
11	Diagrama de Gantt	☑ (parcial)	✗	—
12	Docker + Datos de prueba	—	—	⧖
13	Testing (PHPUnit/Cypress)	—	—	⧖
14	OWASP + Certificado SSL	—	—	⧖
15	Manuales de usuario y administrador	—	—	⧖

5.9 Documentación Entregada al Cliente / Tribunal

Inventario de Documentos del Proyecto

#	Documento	Ubicación	Formato
1	Propuesta del Proyecto	[Proyecto.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Proyecto.md)	Markdown + PDF
2	Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-074)	[RequisitosFuncionales.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequisitosFuncionales.md)	Markdown + PDF
3	Requisitos No Funcionales (RNF01 a RNF29)	[RequerimientosNoFuncionales.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/RequerimientosNoFuncionales.md)	Markdown
4	Diagrama UML de Clases	[UML_Imprimible.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/UML_Imprimible.md)	Mermaid + PDF
5	Esquema SQL de la Base de Datos	[ascend.sql](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/base_de_datos/ascend.sql)	SQL
6	Diccionario de Datos (1FN, 2FN, 3FN)	[03_Diccionario_de_Datos_Completo_y_Mapeo_SQL.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/03_Diccionario_de_Datos_Completo_y_Mapeo_SQL.md)	Markdown + PDF
7	DCL — Seguridad y Permisos	[08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/08_DCL_Seguridad_y_Permisos.md)	Markdown
8	Estudio de Factibilidad	[EstudioFactibilidad.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/EstudioFactibilidad.md)	Markdown
9	Arquitectura Backend	[04_Hoja_de_Ruta_PHP_y_Arquitectura_Backend.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/04_Hoja_de_Ruta_PHP_y_Arquitectura_Backend.md)	Markdown + PDF
10	Arquitectura Frontend y Componentes	[01_Arquitectura_Frontend_y_Componentes.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/01_Arquitectura_Frontend_y_Componentes.md)	Markdown + PDF
11	Estándares de Arquitectura del Equipo	[Estandares_Arquitectura_Equipo.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Estandares_Arquitectura_Equipo.md)	Markdown + PDF
12	Matriz de Roles y Funcionalidades	[Matriz_Roles_y_Funcionalidades.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Matriz_Roles_y_Funcionalidades.md)	Markdown
13	Guía de Diseño DER/MER	[Guia_Diseno_DER_MER.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Guia_Diseno_DER_MER.md)	Markdown + PDF
14	Guía de Diseño UML Clases	[Guia_Diseno_UML_Clases.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Guia_Diseno_UML_Clases.md)	Markdown + PDF
15	Documentación BackEnd	[Documentacion_BackEnd.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Documentacion_BackEnd.md)	Markdown + PDF

#	Documento	Ubicación	Formato
16	Roadmap de Trabajo en Equipo	[06_Roadmap_Trabajo_en_Equipo_y_Division_Backend.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/06_Roadmap_Trabajo_en_Equipo_y_Division_Backend.md)	Markdown + PDF
17	Guía de Defensa para Presentación	[02_Guia_de_Defensa_para_Presentacion.md] (file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/02_Guia_de_Defensa_para_Presentacion.md)	Markdown + PDF
18	Comandos Git para el Equipo	[Git_Comandos.md](file:///c:/xampp/htdocs/SGDM/Documentos_Juan/Git_Comandos.md)	Markdown
19	Esta Documentación (PMBOK)	DocumentacionProgramacion.md	Markdown

5.10 Formulario de Aprobación del Patrocinador / Docente

Campo	Contenido
Proyecto	SGDM — ASCEND
Entrega	Segunda Entrega — 14 de septiembre de 2026
Equipo	Grupo ASCEND — 3° BT TI
Firma del Líder de Proyecto	_____
Firma del Docente de Fullstack	_____
Firma del Docente de Ingeniería de Software	_____
Firma del Docente de Admin. de SO	_____
Firma del Docente de Ciberseguridad	_____
Firma del Docente de Tutoría UTULAB	_____
Fecha	**/**/2026
Observaciones	

5.11 Archivo de Documentación Final — Inventario de Artefactos

Estructura del Repositorio

```
SGDM/
├── .htaccess                          # Configuración Apache (Front Controller)
├── .gitignore                         # Archivos excluidos de Git
├── README.md                          # Readme principal del proyecto
├── test.php                           # Script de prueba de conexión
│
├── base_de_datos/
│   └── ascend.sql                     # Schema completo MySQL 3FN (40 KB)
│
├── codigo_fuente/
│   ├── configuracion/
│   │   ├── base_de_datos.php          # Credenciales PDO (excluido de Git)
│   │   ├── constantes.php             # Constantes globales del sistema
│   │   └── README.md
│   │
│   ├── modelos/                       # Capa de acceso a datos (M en MVC)
│   │   ├── Conexion.php               # Singleton PDO
│   │   ├── Usuario.php                # CRUD de usuarios (16 KB)
│   │   ├── Torneo.php                 # Motor de torneos (50 KB)
│   │   ├── Equipo.php                 # Gestión de equipos (23 KB)
│   │   ├── Juego.php                  # Catálogo de disciplinas
│   │   ├── Jugador.php                # Perfil del jugador
│   │   ├── Guardado.php               # Torneos guardados
│   │   ├── PoliticaContrasena.php     # Políticas dinámicas de contraseña
│   │   ├── Auditoria.php              # (Pendiente de implementación)
│   │   ├── Rol.php                    # (Pendiente de implementación)
│   │   └── README.md
│   │
│   ├── controladores/                 # Capa lógica (C en MVC)
│   │   ├── AuthControlador.php        # Login, Registro, Verificación Email
│   │   ├── AdminControlador.php       # Dashboard admin, aprobación organizadores
│   │   ├── UsuarioControlador.php     # CRUD usuarios desde admin
│   │   ├── panelOrganizadorControlador.php  # Panel completo del organizador
│   │   ├── panelJugadorControlador.php      # Panel del jugador
```

```
│   │   ├── EquipoControlador.php      # CRUD equipos, invitaciones
│   │   ├── JuegoControlador.php       # CRUD disciplinas
│   │   ├── TorneoAdminControlador.php # Gestión de torneos por admin
│   │   ├── OrganizadorControlador.php # Gestión de organizadores
│   │   ├── JugadorControlador.php     # Gestión de jugadores
│   │   ├── GuardadosControlador.php   # Torneos guardados
│   │   ├── PoliticaContrasenaControlador.php # Admin de políticas
│   │   ├── AuditoriaControlador.php   # Consulta de auditoría
│   │   ├── RolControlador.php         # (Pendiente)
│   │   └── README.md
│   │
│   ├── vistas/                        # Capa de presentación (V en MVC)
│   │   ├── auth/                      # Login, Registro, Verificación
│   │   ├── admin/                     # Panel de administración (14 subdirs)
│   │   ├── organizador/               # Panel de organizador (17 archivos)
│   │   ├── jugador/                   # Panel de jugador (8 archivos)
│   │   ├── publico/                   # Vistas públicas (9 archivos)
│   │   └── componentes/               # Componentes reutilizables
│   │
│   ├── ayudantes/                     # Servicios transversales
│   │   ├── Sesion.php                 # RBAC y gestión de sesiones
│   │   ├── Auditorias.php             # Logger de auditoría
│   │   ├── Validador.php              # Validaciones de datos
│   │   └── README.md
│   │
│   ├── publico/                       # Assets estáticos (CSS, JS, imágenes)
│   └── logs/                          # Logs de la aplicación
│
├── Documentos_Juan/                   # Documentación del proyecto (66+ archivos)
│   ├── Proyecto.md                    # Letra del proyecto
│   ├── RequisitosFuncionales.md       # RF-001 a RF-074
│   ├── RequerimientosNoFuncionales.md # RNF01 a RNF29
│   ├── UML_Imprimible.md             # Diagrama de clases Mermaid
│   ├── EstudioFactibilidad.md        # Estudio de factibilidad
│   ├── DocumentacionProgramacion.md   # ESTE DOCUMENTO
│   └── ... (60+ documentos adicionales)
│
├── documentacion/                     # Documentación complementaria
└── pruebas/                           # Scripts de testing
```

> **Fin del Documento — Versión 2.0 — Segunda Entrega**
> **Generado:** 9 de septiembre de 2026
> **Próxima actualización:** Tercera Entrega (9 de noviembre de 2026)